



CONSULTING

Koller/McKinsey · Trade-Off · Damodaran · Higgins · covenants de mercado

Asignatura A.9

# La Paradoja del Crecimiento: crear valor y quedarse sin caja

*Existe una creencia generalizada e incompleta: que mientras la empresa mantenga ROIC por encima del WACC, su salud está garantizada. Es falsa. La rentabilidad es condición necesaria pero no suficiente para la solvencia líquida. Este módulo desarrolla la aritmética de la paradoja, los límites del apalancamiento que aparecen cuando se la intenta tapar con deuda, y la barrera infranqueable que ejecuta el banco: el DSCR.*

MÓDULO AVANZADO

24 h · 12 teóricas / 12 prácticas

Cuatrimestre 5

Correlativas: 2.4 y 4.3 · Módulo avanzado

## Objetivos de aprendizaje

- Derivar la fórmula madre de la paradoja:  $FCFF = NOPAT \times (1 - g/ROIC)$ .
- Calcular la tasa de crecimiento sostenible y usarla como límite de gestión.
- Explicar la curva en U del WACC y por qué la estructura óptima no se busca al milímetro.
- Construir el CFADS y el DSCR, y distinguirlos del ICR.
- Diagnosticar el doble estrangulamiento del DSCR en crecimiento acelerado.
- Leer la escalera de covenants y anticipar el cash lock-up antes de que se active.

### 01 La tesis: $ROIC > WACC$ es necesario pero no suficiente

La causa raíz de la paradoja es una asincronía temporal: la utilidad se devenga hoy, pero el efectivo que sostiene la expansión sale hoy también —y a menudo antes de que esa utilidad se cobre—.

Una empresa puede ser, a la vez, **rentable en el papel e insolvente en la caja**. No es una anomalía ni un caso de mala gestión: es la consecuencia aritmética de crecer más rápido que la capacidad de autofinanciamiento. Y le pasa, sobre todo, a las empresas buenas — las malas no crecen lo suficiente como para caer en ella.

#### LA CONSISTENCIA DIMENSIONAL (EL ERROR QUE HAY QUE EVITAR PRIMERO)

$ROIC \text{ (\%)} \text{ vs } WACC \text{ (\%)} \rightarrow \text{Spread (\%)} \rightarrow \times \text{Capital Invertido} \rightarrow \text{EVA (\$)}$

El ROIC es una TASA; el EVA es un MONTO. No se comparan entre sí

*Un EVA positivo no exime de sufrir tensiones de liquidez extremas: mide creación de valor, no capacidad de pago.*

#### IDENTIDAD DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

$$g = ROIC \times IR \quad \square \quad IR = g / ROIC$$

IR = tasa de reinversión = fracción del NOPAT que vuelve al negocio como CapEx neto +  $\Delta$ Capital de trabajo

*Cuanto más alto el  $g$  o más bajo el ROIC, mayor la fracción del NOPAT que hay que retener — y menos caja queda libre.*

#### LA FÓRMULA MADRE DE LA PARADOJA

$$FCFF = NOPAT - \text{Reinversión} = NOPAT \times (1 - IR) = NOPAT \times (1 - g/ROIC)$$

El término  $(1 - g/ROIC)$  es la fracción del NOPAT que sobra DESPUÉS de financiar el crecimiento

*El ROIC gobierna cuánta caja queda libre después de pagar el crecimiento; el  $g$  decide si esa caja alcanza o falta.*

## Los tres escenarios

| Escenario  | Condición  | IR = $g/ROIC$ | FCFF  | Qué significa para la caja                                                        |
|------------|------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Moderado   | $g < ROIC$ | $< 100\%$     | $> 0$ | El crecimiento se autofinancia y sobra para deuda o dividendos                    |
| Equilibrio | $g = ROIC$ | $= 100\%$     | $= 0$ | Todo el NOPAT se reinvierte: no sobra ni falta                                    |
| Acelerado  | $g > ROIC$ | $> 100\%$     | $< 0$ | La expansión exige reinvertir MÁS que toda la utilidad operativa: déficit crónico |

**IDEA CLAVE** El escenario acelerado es la trampa: aunque cada proyecto individual cree valor ( $ROIC > WACC$ ), el conjunto consume caja porque  $g > ROIC$ . La empresa crece, vale más en teoría, y se queda sin efectivo. Es la definición exacta de la paradoja.

## 02 Por qué drena la caja: los dos sumideros

El déficit no es abstracto. Tiene dos salidas concretas de efectivo, y una de las dos es silenciosa.

- 1. CapEx de expansión.** Para producir o vender más hay que comprar activos: galpones, máquinas, sistemas. Es visible, se aprueba en el directorio, y todos saben que sale plata.
- 2.  $\Delta KTN$  — la variación del capital de trabajo neto operativo.** Éste es el asesino silencioso. Crecer en ventas infla **cuentas por cobrar** (se vende más a crédito) e **inventarios** (hace falta más stock para abastecer), parcialmente compensados por **proveedores**. La diferencia es una salida real de caja que crece con las ventas y que **nadie aprueba en ninguna reunión** — simplemente ocurre.

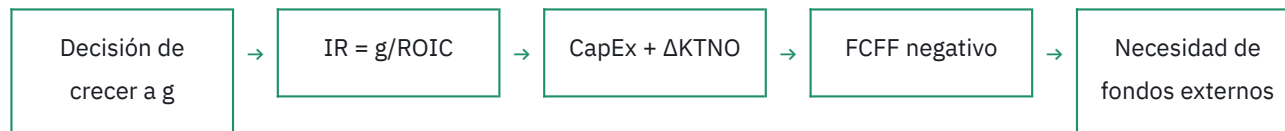
EL PUENTE CON EL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO

$$CCE = \text{Días de inventario} + \text{Días de cobro} - \text{Días de proveedores}$$

*Cuanto más largo el ciclo, más días financia la empresa con su propia caja cada peso de venta — y más brutal*

es el  $\Delta KTNO$  al crecer.

### La cadena que produce el déficit



Acortar el ciclo es la palanca número uno para aliviar el déficit sin pedir deuda: baja el  $\Delta KTNO$  requerido por cada punto de crecimiento.

**ATENCIÓN** La empresa que crece al 40 % con un ciclo de 60 días necesita, cada año, 60 días de las ventas adicionales inmovilizados en capital de trabajo. Si el margen operativo es del 8 %, esa inmovilización supera varias veces la utilidad del crecimiento. **El crecimiento no se paga solo: se paga con caja que todavía no existe.**

## 03 La tasa de crecimiento sostenible como límite de gestión

La defensa estratégica es calibrar el ritmo de expansión real contra la capacidad de financiarlo internamente.

### TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE ( $g^*$ )

$g^* = ROIC \times IR$ , con la reinversión que la caja operativa realmente permite  
(versión clásica de Higgins:  $SGR = ROE \times (1 - \text{payout})$ )

Es el  $g$  máximo que la empresa puede sostener sin recurrir a financiamiento externo ni cambiar su estructura de capital.

Proyectar el  $g^*$  permite responder la pregunta que el directorio nunca formula en estos términos: «¿hasta qué velocidad podemos crecer sin rompernos?». Si el plan comercial exige  $g > g^*$ , hay exactamente tres salidas legítimas — y ninguna es "vamos a ver cómo se da".

1. **Subir el ROIC:** más margen o más rotación. Es la salida que no cuesta plata pero cuesta tiempo.
2. **Acortar el ciclo de conversión de efectivo** para bajar la reinversión requerida por punto de crecimiento. Es la más rápida y la que menos veces se intenta.
3. **Conseguir financiamiento externo** — y ahí empieza la segunda mitad del módulo, con sus propios

límites.

**IDEA CLAVE** Un cuarto camino, que rara vez se nombra: **crecer más despacio a propósito**. No es resignación estratégica: es la decisión de no destruir la empresa para cumplir un presupuesto de ventas. Cuando el  $g^*$  está en el 18 % y el plan comercial dice 45 %, la conversación honesta es sobre el plan, no sobre el financiamiento.

## 04 Los límites del apalancamiento: la curva en U del WACC

Como el costo de la deuda es menor que el del capital propio, aparece la tentación de tapar todo el déficit con pasivos. Los dos argumentos que la sostienen son correctos en el margen y dejan de serlo cuando la deuda crece.

### TEORÍA DEL TRADE-OFF

$$V_L = V_U + T_C \cdot D - VP(\text{Costos de Dificultad Financiera})$$

$V_U$  = valor desapalancado ·  $T_C \cdot D$  = escudo fiscal (SUMA) ·  $VP(CDF)$  = costos esperados de insolvencia (RESTA, y de forma acelerada)

*La estructura óptima está donde el beneficio marginal del escudo iguala el incremento marginal del VP de los costos de dificultad. Pasado ese punto, cada peso de deuda destruye más de lo que ahorra.*

### Taxonomía de los costos de dificultad financiera

| Categoría           | Origen                                                                        | Impacto                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Directos            | Honorarios legales, notariales y profesionales de reestructuración o concurso | Salida directa de recursos líquidos                                                |
| Indirectos          | Pérdida de confianza de clientes, proveedores, empleados y competidores       | Rescisión de contratos, recorte de plazos, fuga de talento, agresividad de rivales |
| Agencia de la deuda | Conflicto accionistas (riesgo) vs. acreedores (seguridad)                     | Covenants restrictivos, mayor costo de auditoría, decisiones más lentas            |

*Los costos INDIRECTOS suelen ser mayores que los directos y aparecen antes de cualquier evento legal. En una PyME, un proveedor clave que pasa de 90 a 0 días de plazo puede gatillar la crisis de caja por sí solo.*

### LA DINÁMICA DE KE – BETA APALANCADA

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1 - T_C) \times (D/E)]$$

$\beta_U$  = riesgo operativo puro del sector · (1- $T_C$ ) atenúa el efecto por el escudo fiscal

*El accionista, como reclamante residual, absorbe el riesgo de insolvencia: a más deuda, más beta y más  $K_e$  exigido.*

#### LA DINÁMICA DE KD – CALIFICACIÓN SINTÉTICA

ICR = EBIT / Intereses → calificación sintética → default spread →  $K_d = R_f + CRP + \text{spread}$

*A medida que sube la deuda, el ICR cae, la calificación sintética se degrada y el spread salta de forma escalonada, no continua.*

El WACC combina los dos efectos y describe una **curva en U**: al principio la deuda barata y el escudo fiscal lo bajan; pasado el óptimo, la suba de  $K_e$  y el salto del  $K_d$  lo empujan hacia arriba con fuerza creciente.

**ATENCIÓN La asimetría de la curva.** El óptimo no se busca al milímetro. La curva es **plana a la izquierda del óptimo y empinada a la derecha**: equivocarse por defecto cuesta décimas de punto, equivocarse por exceso cuesta puntos enteros y capacidad de reserva. Ante la duda, del lado conservador — y eso, en mercados emergentes, es la única recomendación defendible.

**IDEA CLAVE Capacidad de endeudamiento de reserva.** El apalancamiento óptimo teórico consume toda la capacidad de tomar deuda. Una empresa en un entorno volátil necesita reserva para absorber un shock, y esa reserva **tiene valor de opción**: es exactamente lo que le falta a la empresa que llega a la crisis ya apalancada al máximo "óptimo".

## 05 La barrera infranqueable: CFADS, DSCR y la escalera de covenants

El argumento de valor convence a un directorio. El DSCR es lo que ejecuta el banco. Ésta es la estación donde la teoría se vuelve ejecución de garantías.

#### CFADS – FLUJO DISPONIBLE PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

$$\text{CFADS} = \text{EBITDA} - \text{Impuestos en efectivo} \pm \Delta \text{KTNO} - \text{CapEx de mantenimiento}$$

Impuestos EFECTIVAMENTE pagados, no el cargo contable · CapEx de mantenimiento, no el de expansión

*Es lo que de verdad queda para pagar deuda una vez que el negocio se sostuvo a sí mismo. Mucho más estricto —y más honesto— que el EBITDA a secas.*

#### DSCR – COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

$$\text{DSCR} = \text{CFADS} / \text{Servicio de la deuda}$$

Servicio de la deuda = intereses + AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL programados para el período

*DSCR > 1: alcanza con margen. = 1: cero colchón. < 1: la operación no genera caja suficiente y hay que usar reservas, refinanciar o entrar en default.*

### DSCR contra ICR: por qué no son intercambiables

|                 | ICR                                        | DSCR                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numerador       | EBIT (magnitud contable)                   | CFADS (caja real)                       |
| Denominador     | Solo intereses                             | Intereses + amortización del principal  |
| Qué mide        | Si el resultado cubre el costo de la deuda | Si la caja cubre el calendario de pagos |
| Para qué se usa | Calificación sintética y costo de la deuda | Supervivencia y covenants               |

*Una empresa puede tener un ICR cómodo y un DSCR por debajo de 1: paga los intereses sin problema y no puede devolver el capital. Es el cuadro más frecuente de la PyME que crece.*

### El doble estrangulamiento

#### Por qué el DSCR cae por los dos lados a la vez



*La empresa puede mostrar ventas récord y EBITDA creciente, y aun así estar perforando sus covenants. Ése es el momento en que el crecimiento deja de ser una buena noticia.*

Cuando el DSCR cae por debajo de los umbrales pactados —típicamente en torno a **1,20x–1,25x**— se

activan automáticamente las cláusulas restrictivas: bloqueo de dividendos (*cash lock-up*), barrido de caja hacia la deuda (*cash sweep*), prohibición de nuevo endeudamiento, y finalmente la aceleración de los vencimientos. La escalera se recorre hacia abajo mucho más rápido de lo que se subió.

**ATENCIÓN** El covenant no negocia con el argumento de valor. Cuando se perfora, el banco no discute el EVA ni el RONIC de la ampliación: ejecuta lo pactado. **Por eso el DSCR proyectado — no el histórico— tiene que estar en el tablero antes de tomar la deuda, y no después.**

## 06 Ajuste a mercados emergentes y simulación

Todo lo anterior se agrava cuando la tasa es alta, la moneda se mueve y el plazo es corto.

- **Plazos cortos.** La deuda de la PyME regional se renueva cada 90 o 180 días. El servicio de la deuda, medido en el calendario real, es mucho mayor que el de una estructura equivalente a largo plazo — y el DSCR lo refleja aunque el nivel de deuda sea el mismo.
- **Descalce de moneda.** Deuda en dólares con ingresos en pesos convierte una devaluación en un salto instantáneo del servicio de la deuda, sin que nada haya cambiado en la operación.
- **Inflación y  $\Delta KTN$ .** En inflación, el capital de trabajo nominal crece aunque el negocio no crezca en términos reales. Sin reexpresión, la empresa confunde inflación con crecimiento y toma deuda para financiar un crecimiento que no existe.
- **Simulación estocástica.** El DSCR proyectado no es un número: es una distribución. Lo relevante es la **probabilidad de perforar el covenant** en los próximos doce trimestres, con Monte Carlo sobre ventas, margen, ciclo y tipo de cambio. Un DSCR esperado de 1,45x con un 22 % de probabilidad de caer por debajo de 1,20x es un problema, no una tranquilidad.

**IDEA CLAVE** La pregunta que hay que llevarle al directorio no es «¿cuál es nuestro DSCR?». Es «¿cuál es la probabilidad de que perforemos el covenant en los próximos doce trimestres, y qué palanca la baja más rápido?». La primera pregunta tiene una respuesta tranquilizadora; la segunda tiene una respuesta accionable.

## 07 La mirada JPR

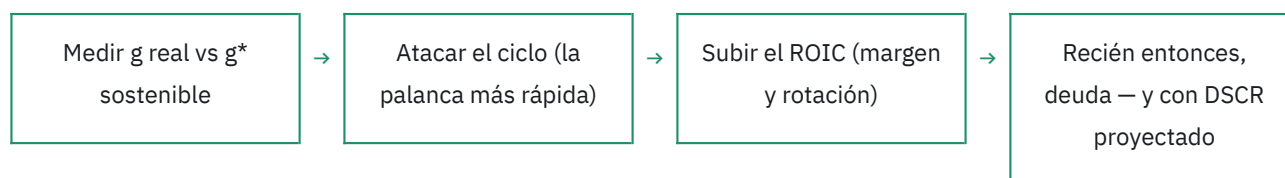
La paradoja en la empresa mediana del interior argentino.

La paradoja del crecimiento explica una escena que se repite: la empresa vende como nunca, el dueño trabaja más que nunca, y la caja está peor que nunca. La lectura habitual —"nos falta financiamiento"—



es un síntoma leído como diagnóstico. **El problema no es que falte deuda: es que el ritmo de crecimiento excede lo que el retorno del negocio puede financiar.**

### El orden de intervención que proponemos



*Invertir este orden —tomar deuda primero y ordenar después— es la secuencia que lleva al cash lock-up. La deuda financia el problema en lugar de resolverlo, y le agrega un calendario de vencimientos.*

**ATENCIÓN** El indicador propio **DAF-E (días de autonomía financiera bajo estrés)** cierra el cuadro: cuántos días opera la empresa con la caja disponible si se corta el crédito comercial. Cuando el DAF-E es menor que el ciclo de conversión de efectivo, la empresa está estructuralmente expuesta — y ninguna decisión de crecimiento debería tomarse antes de corregir esa relación.

## Voces de referencia

*El crecimiento consume capital antes de generarlo. En una empresa con retorno sobre el capital modesto, acelerar el crecimiento no mejora el valor: adelanta el momento en que la empresa necesita financiamiento externo.*

— **Tim Koller.** *McKinsey & Company — Valuation*

*La tasa de crecimiento sostenible no es una recomendación: es una restricción contable. Crecer por encima de ella obliga, con certeza aritmética, a emitir capital, tomar deuda o cambiar la política de dividendos. No hay una cuarta opción.*

— **Robert Higgins.** *Analysis for Financial Management*

*La curva del WACC es asimétrica: plana antes del óptimo y empinada después. Esa asimetría, sola, justifica trabajar por debajo del apalancamiento teórico óptimo, sobre todo en entornos donde el shock es la norma y no la excepción.*

— **Aswath Damodaran.** *NYU Stern — Applied Corporate Finance*

*La frase "nos falta financiamiento" casi nunca describe el problema. Describe el síntoma de crecer más rápido de lo que el retorno del negocio permite financiar. Tomar deuda ahí no resuelve nada: le agrega un calendario de vencimientos al mismo problema.*

— **Juan Pablo Rossi.** JPR Consulting — Director General

## CASO PRÁCTICO

# La ampliación que vendería más y podría hundir la caja

## Maderas del Litoral S.A. — plan de expansión y prueba de liquidez

El hermano mayor presenta el plan: ampliar la línea de aberturas para crecer al 35 % anual durante tres años. El mercado está, los clientes existen y el margen se sostiene. El banco ofrece financiar el 70 % de la inversión a 24 meses.

Los números de la empresa son conocidos: ROIC normalizado del 21,3 %, WACC del 20,0 %, ciclo de conversión de efectivo de 43 días y un EVA apenas positivo de +150. El RONIC estimado de la ampliación es del 15 % — por debajo del WACC.

El trabajo del caso no es decir si la ampliación es buena idea: eso ya lo resolvió el módulo de asignación de capital. Es medir qué le pasa a la CAJA si igual se hace, cuántos trimestres tarda el DSCR en perforar el covenant de 1,25x, y cuál es la combinación de crecimiento y ciclo que la empresa sí puede sostener.

## Datos del plan (miles de \$)

| Concepto                    | Valor      |
|-----------------------------|------------|
| Ventas actuales             | 42.000     |
| Crecimiento planificado (g) | 35 % anual |
| ROIC normalizado            | 21,3 %     |
| RONIC de la ampliación      | 15,0 %     |
| WACC                        | 20,0 %     |
| NOPAT normalizado           | 2.502,5    |
| EBITDA normalizado          | 5.250      |

| Concepto                        | Valor   |
|---------------------------------|---------|
| Ciclo de conversión de efectivo | 43 días |
| CapEx de la ampliación          | 3.500   |
| CapEx de mantenimiento anual    | 850     |
| Impuestos en efectivo           | 1.180   |
| Deuda financiera actual         | 6.500   |
| Servicio de deuda anual actual  | 2.480   |
| Covenant de DSCR pactado        | 1,25x   |

## Consigna

1. Calcular la tasa de reinversión que exige crecer al 35 % y el FCFF resultante. ¿En qué escenario de los tres cae la empresa?
2. Calcular la tasa de crecimiento sostenible y compararla con el plan.
3. Construir el CFADS y el DSCR con y sin la ampliación, y determinar en qué trimestre se perfora el covenant.
4. Cuantificar cuántos días de ciclo habría que acortar para que el plan sea financiable sin deuda adicional.
5. Redactar la recomendación al directorio: qué combinación de crecimiento, ciclo y financiamiento es sostenible, y qué se pierde en cada escenario.

## Metodología de resolución

### 1 Empezar por la aritmética

$IR = g/ROIC$  y  $FCFF = NOPAT \times (1 - g/ROIC)$ . Si el FCFF es negativo, el resto del análisis es sobre cómo se financia el déficit, no sobre si existe.

### 2 Separar los dos sumideros

CapEx de expansión y  $\Delta KTNO$  por separado: solo el segundo se puede atacar con gestión operativa y sin plata.

### 3 Proyectar el DSCR trimestre a trimestre

El covenant se mide por período, no en promedio. Un año con DSCR promedio de 1,4x puede tener dos trimestres por debajo de 1,25x.

#### 4 Simular antes de decidir

Monte Carlo sobre ventas, margen y ciclo: la salida relevante es la probabilidad de perforar el covenant, no el DSCR esperado.

#### 5 Cerrar con el frente eficiente

Presentar las combinaciones (g, ciclo, deuda) que sí son sostenibles, para que la decisión sea de trade-off explícito y no de optimismo.

**Resolución numérica** El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

### EJERCICIO ADICIONAL

## Ventas récord, caja en cero

Una distribuidora de insumos industriales creció 48 % en el ejercicio. El EBITDA subió de 1.800 a 2.600 (miles). El dueño está eufórico y no entiende por qué el contador le dice que no hay plata para pagar los aguinaldos.

Su ROIC es del 19 %, el ciclo de conversión de efectivo es de 78 días y el NOPAT del ejercicio fue de 1.520.

### Datos

| Concepto                        | Valor           |
|---------------------------------|-----------------|
| Crecimiento del ejercicio       | 48 %            |
| ROIC                            | 19 %            |
| NOPAT                           | 1.520 miles \$  |
| Ventas del ejercicio            | 31.000 miles \$ |
| Ciclo de conversión de efectivo | 78 días         |
| EBITDA anterior / actual        | 1.800 / 2.600   |

## Consigna

1. ¿Cuál es la tasa de reinversión requerida y el FCFF resultante?
2. ¿Cuánta caja se llevó el capital de trabajo por el crecimiento?
3. ¿Por qué el EBITDA creciente no evita el problema?
4. ¿Cuál es la primera medida que hay que tomar, y cuánta caja libera?

## Solución

### TASA DE REINVERSIÓN Y FCFF

$$IR = g/ROIC = 0,48 / 0,19 = 252,6 \%$$

$$FCFF = 1.520 \times (1 - 2,526) = -2.320 \text{ miles } \$$$

La empresa necesita reinvertir **dos veces y media** todo su NOPAT para sostener ese crecimiento. El FCFF es de **-2.320**: escenario acelerado puro. La empresa no tiene un problema de cobranza ni de gastos; tiene un problema de **velocidad**.

### LA CAJA QUE SE LLEVÓ EL CAPITAL DE TRABAJO

$$\Delta KTN0 \approx \text{Ventas} \times g/(1+g) \times CCE/365$$

$$= 31.000 \times 0,3243 \times 78/365 \approx 2.148 \text{ miles } \$$$

De los 800 mil que subió el EBITDA, el capital de trabajo se llevó **2.148**. Por eso el EBITDA creciente no evita nada: **el EBITDA no es caja**. Mide generación operativa antes de la inversión que esa misma generación exige.

**IDEA CLAVE** La primera medida es el ciclo, no el banco. Cada día de ciclo, a este nivel de ventas, vale  $31.000/365 \approx 85$  mil de capital inmovilizado. Bajar el ciclo de 78 a 60 días — dieciocho días, alcanzable con gestión de cobranzas e inventarios— libera cerca de **1.530 mil de una sola vez** y baja la reinversión requerida por cada punto de crecimiento futuro. Ninguna línea de crédito hace las dos cosas a la vez.

**ATENCIÓN** Si en cambio se toma deuda para tapar el déficit, el problema no se resuelve: se aplaza y se le agrega un calendario de vencimientos sobre un CFADS que el propio crecimiento

sigue drenando. Es la secuencia exacta que termina en el cash lock-up.

## Bibliografía nuclear

- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*, capítulos de crecimiento, retorno del capital y estructura de capital
- Higgins, R. — *Analysis for Financial Management* (tasa de crecimiento sostenible)
- Damodaran, A. — *Applied Corporate Finance* (estructura óptima, beta apalancada, calificación sintética)
- Myers, S. — “The Capital Structure Puzzle” y la teoría del pecking order
- Modigliani, F. & Miller, M. — proposiciones con y sin impuestos
- Altman, E. — Z'' para mercados emergentes y probabilidad de dificultad financiera
- Documentación de mercado sobre covenants: DSCR, cash lock-up, cash sweep y escalera de restricciones